FORMULARIO PROBABILIDAD

Sucesos y Probabilidad	
Concepto de probabilidad	$\Pr(A) = \lim_{n\longrightarrow\infty} \frac{\text{nº de veces que ocurre } A \text{ en las } n \text{ repeticiones del experimento aleatorio}}{n}$ Esta definición de probabilidad no es útil en la práctica
Axioma 1	$0 \leq \Pr(A) \leq 1$
Axioma 2	$\Pr(E) = 1$, siendo E el espacio muestral
Axioma 3	$\Pr(A \cup B) = \Pr(A) + \Pr(B)$, si $A \cap B = \emptyset$
Regla de Laplace (bajo el supuesto de equiprobabilidad)	$\Pr(A) = \frac{\text{nº de casos favorables}}{\text{nº de casos posibles}}$ La combinatoria será útil para calcular el número de casos favorables y casos posibles
Concepto de probabilidad condicionada	Prob. de A condicionada a B: $\Pr(A\|B) = \frac{\Pr(A\cap B)}{\Pr(B)}$ El espacio muestral E se reduce al espacio dado por el suceso que condiciona, es decir, el que sabemos que sucede a priori (B en este caso)
Contrario de A	$\Pr(\overline{A}) = 1 - \Pr(A)$
A unión B	$\Pr(A \cup B) = \Pr(A) + \Pr(B) - \Pr(A \cap B)$
Diferencia: A 'menos' B	$\Pr(A - B) = \Pr(A \cap \overline{B}) = \Pr(A) - \Pr(A \cap B)$
A intersección B	$\Pr(A \cap B) = \Pr(A)\Pr(B\|A) = \Pr(B)\Pr(A\|B)$
Leyes de Morgan	$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$ y $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$
A y B son disjuntos o incompatibles si:	$A \cap B = \emptyset$
A y B son independientes si:	$\Pr(A) = \Pr(A\|B)$ y $\Pr(B) = \Pr(B\|A)$
Teorema de la Probabilidad Total	$\Pr(B) = \Pr(B\|A_1)\Pr(A_1) + \ldots + \Pr(B\|A_i)\Pr(A_i) + \ldots + \Pr(B\|A_n)\Pr(A_n)$, con $E = A_1 \cup \cdots \cup A_n$, $A_i \cap A_j = \emptyset$ para $i \neq j$ Los sucesos que condicionan, $A_1, \ldots, A_n$, es decir, los que sabemos que suceden a priori, son en efecto 'temporalmente' anteriores a B en el diagrama de árbol
Teorema de Bayes	$\Pr(A_i\|B) = \frac{\Pr(B\|A_i)\Pr(A_i)}{\Pr(B)}$ Aunque B es el suceso que condiciona, es decir, el que sabemos que sucede a priori, es sin embargo 'temporalmente' posterior a cualquier A_i en el diagrama de árbol